阶段模拟卷 2

条件辨析、极限与二阶导数

满分 100 分　　建议用时 120 分钟

考试范围：第一章；第二章第一至第三节，以及第四节中的 4.1 极值必要条件、4.2 Rolle、Lagrange、Cauchy 中值定理。教材对应 PDF 第 24–153 页。解答只使用这一范围内的方法。

第 1–4 题为单项选择，每题 5 分；第 5–8 题为填空，每题 5 分；第 9–12 题为解答，每题 15 分。解答题请写出理由。

每道题单独一页，下方空白供手写；下一页为该题解析。限时作答时请跳过解析页。题目总体为中等偏上，证明题和条件辨析题具有一定挑战。

题目选自本地 references/302 模拟 27md，具体作者、卷次与原题号见各题解析。改题型、增设任务或只取原题小问均逐题标注。

第 1 题

设 a, b, k 均为不为零的常数，则

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - b}{x - a} = k$$

是

$$\lim_{x \to a} \frac{\mathrm{e}^{f(x)} - \mathrm{e}^{b}}{x - a} = k\mathrm{e}^{b}$$

的（　）。

(A) 充分非必要条件

(B) 必要非充分条件

(C) 充分必要条件

(D) 既非充分又非必要条件

第 1 题解析

题源：李林六套卷数二，第一套第 2 题；原题

已知与目标　要判断两个极限命题能否互相推出。“充分”表示第一个能推出第二个，“必要”表示第二个能推出第一个。

方法与条件　充分性用指数函数增量比；必要性先用对数的连续性恢复 $f(x)\to b$，再恢复原差商。无需假定 $f(a)=b$。

推导　若第一个极限成立，则 $f(x)-b\to 0$。令

$$E(u)=\begin{cases}\dfrac{\mathrm{e}^{u}-1}{u}, & u\neq 0,\\ 1, & u=0,\end{cases}\qquad \text{则}E(u)\to 1.$$

因此

$$\frac{\mathrm{e}^{f(x)}-\mathrm{e}^{b}}{x-a}=\mathrm{e}^{b}E(f(x)-b)\frac{f(x)-b}{x-a}\to k\mathrm{e}^{b}.$$

反过来，第二个极限有限，推出 $\mathrm{e}^{f(x)}\to \mathrm{e}^{b}>0$；取对数得 $f(x)\to b$。再用同一等式除以 $\mathrm{e}^{b}E(f(x)-b)$，得到第一个极限。

结论与检查　选 **C**。E 在 0 补值后处理了 $f(x)=b$ 的可能情况，避免了无意义的除零；结论与点值 $f(a)$ 无关。

第 2 题

设

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{2x^{2n}-1}{x^{2n}+1}\sin\frac{1}{x},\qquad x\neq 0.$$

则 $f(x)$ 的第一类间断点的个数为（　）。

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

第 2 题解析

题源：李林六套卷数二，第二套第 1 题；补明定义域不含零

已知与目标　先对固定 x 求数列极限，再分析所得函数。“第一类间断点”指左右极限都存在且有限的间断点。

方法与条件　按 $|x|<1$、$|x|=1$、$|x|>1$ 分类；检查分段边界以及被排除的 $x=0$。

推导　当 $0<|x|<1$ 时，$x^{2n}\to 0$；当 $|x|>1$ 时，$x^{2n}\to+\infty$。所以

$$f(x)=\begin{cases}-\sin\dfrac{1}{x}, & 0<|x|<1,\\[2mm] \dfrac{1}{2}\sin\dfrac{1}{x}, & |x|=1,\\[2mm] 2\sin\dfrac{1}{x}, & |x|>1.\end{cases}$$

在 $x=1$ 处，左、右极限分别为 $-\sin 1$、$2\sin 1$，是有限但不相等的两个数，因此是跳跃间断点。在 $x=-1$ 处，左、右极限分别为 $-2\sin 1$、$\sin 1$，也为跳跃间断点。

在 0 附近，$-\sin\dfrac{1}{x}$ 振荡，连单侧极限也不存在，故 0 不属于第一类间断点；其他点均连续。

结论与检查　选 **C**，共 2 个。端点本身取值为两侧系数之间的值，也不能消除跳跃。

第 3 题

设 $f(x_0)=g(x_0)$，$f'(x_0)<g'(x_0)$，则必存在 $\delta>0$，使得（　　）。

(A) 在 x_0 两侧的去心邻域内均有 $f(x)<g(x)$。

(B) 在 x_0 两侧的去心邻域内均有 $f(x)>g(x)$。

(C) 左侧 $f(x)<g(x)$，右侧 $f(x)>g(x)$。

(D) 左侧 $f(x)>g(x)$，右侧 $f(x)<g(x)$。

第 3 题解析

题源：张宇八套卷数二，卷六第 2 题；原题

已知与目标　两函数在同一点相交，但该点处 f 的导数较小，要比较交点附近两侧的函数值。

方法与条件　令 $h=f-g$，把比较转成差商的保号性：极限为负数时，差商在足够小的去心邻域内也为负。去心邻域表示除去中心点的附近区域。

推导　有

$$h(x_0)=0,\qquad h'(x_0)=f'(x_0)-g'(x_0)<0,$$

于是存在 $\delta>0$，使 $0<|x-x_0|<\delta$ 时

$$\frac{h(x)}{x-x_0}<0.$$

左侧 $x-x_0<0$，故 $h(x)>0$，即 $f(x)>g(x)$；右侧 $x-x_0>0$，故 $h(x)<0$，即 $f(x)<g(x)$。

结论与检查　选 **D**。取 $f(x)=0, g(x)=x-x_0$ 代回，左右不等号与结论相同。推理只用一点处的导数，没有额外假定导函数连续。

第 4 题

若

$$\lim_{x\to\infty} x^2\left(2a-ax\sin\frac{1}{x}-b\cos\frac{1}{x}\right)=\frac{1}{2},$$

则（　）。

(A) $a=\dfrac{3}{4},b=\dfrac{3}{4}$

(B) $a=\dfrac{3}{4},b=\dfrac{4}{3}$

(C) $a=\dfrac{4}{3},b=\dfrac{3}{4}$

(D) $a=\dfrac{4}{3},b=\dfrac{4}{3}$

第 4 题解析

题源：李艳芳三套卷数二，卷一第 1 题；原题

已知与目标　无穷远处的极限包含待定系数，要求确定 a, b。

方法与条件　令 $t = \dfrac{1}{x} \to 0$；先让常数项抵消，再用三角恒等式和 Cauchy 中值定理计算高阶比值。

推导　括号必须趋于零，故 $2a - a - b = 0$，即 $a = b$。此时原式成为

$$a\frac{2 - \frac{\sin t}{t} - \cos t}{t^2} = a\left(\frac{t - \sin t}{t^3} + \frac{1 - \cos t}{t^2}\right).$$

对 $u - \sin u$ 与 u^3 在 0 和 t 之间用 Cauchy 定理，存在中间点 v，使

$$\frac{t - \sin t}{t^3} = \frac{1 - \cos v}{3v^2} \to \frac{1}{6}.$$

又因 $1 - \cos t = 2\sin^2\dfrac{t}{2}$，第二个比值趋于 $\dfrac{1}{2}$。因此 $a\left(\dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{1}{2}$，得 $a = b = \dfrac{3}{4}$。

结论与检查　选 **A**。代回两项系数之和为 $\dfrac{3}{4} \cdot \dfrac{2}{3} = \dfrac{1}{2}$；两侧无穷远趋近得到同一值。

第 5 题

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\left(\frac{1}{x^2+1}-\cos x\right)=_____.$$

第 5 题解析

题源：张宇八套卷数二，卷四第 13 题；原题

已知与目标　两项分别趋于 1，相减后需要保留二次小量。

方法与条件　将 1 加入再减去，拆成可以直接求极限的两个比值。相减时若主项抵消，不能只分别作一阶等价替换。

推导　对 $x \neq 0$，有严格恒等式

$$\begin{aligned}\frac{1}{x^2}\left(\frac{1}{1+x^2}-\cos x\right) &= \frac{\frac{1}{1+x^2}-1}{x^2}+\frac{1-\cos x}{x^2}\\ &= -\frac{1}{1+x^2}+\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}.\end{aligned}$$

第一项趋于 -1，第二项趋于 $\dfrac{1}{2}$，所以总极限为 $-\dfrac{1}{2}$。

结论与检查　填 $\boxed{-\dfrac{1}{2}}$。各项分母均在去心邻域内有效；负号来自有理函数下降的二次项，已在恒等式中明确保留。

第 6 题

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x}-\cot x\right)=_____.$$

第 6 题解析

题源：张宇八套卷数二，卷五第 11 题；原题

已知与目标　两项含同一分母 $\sin x$，要求它们差的极限。

方法与条件　先合并，再将根式有理化，即乘以共轭式以消除根式相减。最后使用基本三角极限。

推导　合并后为

$$\frac{\sqrt{1+x^2}-\cos x}{x\sin x}=\frac{x}{\sin x}\left(\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2}+\frac{1-\cos x}{x^2}\right).$$

其中第一项有理化后为

$$\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2}=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}+1}\to\frac{1}{2},$$

第二项由 $1-\cos x=2\sin^2\dfrac{x}{2}$ 也趋于 $\dfrac{1}{2}$。乘上 $\dfrac{x}{\sin x}\to 1$，总极限为 1。

结论与检查　填 $\boxed{1}$。根式项和三角项都贡献 $\dfrac{1}{2}$，两部分都已保留，没有将它们的差提前约掉。

第 7 题

设函数 $f(x)$ 可导。曲线 $y=\arccos\dfrac{1}{x}-\dfrac{2\pi}{3}$ 与 $y=f(x)$ 在 $(-2,0)$ 处相切，且

$$f(x)+f(-x)=-\frac{\pi}{3}.$$

则曲线 $y=f(x)$ 在 $(2,f(2))$ 处的切线方程为 $y=$_____。

第 7 题解析

题源：李艳芳三套卷数二，卷一第 11 题；原题

已知与目标　相切意味着两曲线在给定点的函数值和切线斜率相同。要求将 -2 处的信息转移到 2 处。

方法与条件　先求已知曲线的导数，再对函数恒等式求导。反余弦的导数公式为 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\arccos u = -\dfrac{1}{\sqrt{1-u^2}}$，本题在 $x=-2$ 处满足 $\left|\dfrac{1}{x}\right|<1$。

推导　由相切知 $f(-2)=0$。又有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\arccos\frac{1}{x}=\frac{1}{x^2\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}},\qquad f'(-2)=\frac{1}{2\sqrt{3}}.$$

恒等式代入 $x=2$ 得 $f(2)=-\dfrac{\pi}{3}$。对恒等式求导时，$f(-x)$ 的导数为 $-f'(-x)$，故

$$f'(x)-f'(-x)=0,\qquad f'(2)=f'(-2)=\frac{1}{2\sqrt{3}}.$$

切线的点斜式为 $y+\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{x-2}{2\sqrt{3}}$。

结论与检查　填 $\boxed{\dfrac{x-2}{2\sqrt{3}}-\dfrac{\pi}{3}}$。令 $x=2$ 确实经过给定点，斜率与 -2 处相同。

第 8 题

设函数 $f(x)$ 连续，给出四个条件：

$$(1)\ \lim_{x\to 0}\frac{|f(x)|-f(0)}{x}\ \text{存在；}\qquad (2)\ \lim_{x\to 0}\frac{f(x)-|f(0)|}{x}\ \text{存在；}$$

$$(3)\ \lim_{x\to 0}\frac{|f(x)|}{x}\ \text{存在；}\qquad (4)\ \lim_{x\to 0}\frac{|f(x)|-|f(0)|}{x}\ \text{存在。}$$

这里“存在”均指有限极限存在。其中能推出“f 在 0 处可导”的条件个数是_____。

第 8 题解析

题源：武忠祥 8 月强化突击测试，第 1 题；原题

已知与目标　分别判断四个条件，每次只使用其中一个，以及共同的连续条件。

方法与条件　先记录一个事实：若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}=L$ 为有限数，则右侧比值非负、左侧非正，故 $L=0$。于是 $\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|\to 0$，且连续性给出 $f(0)=0$，从而 $f'(0)=0$。

推导　（1）有限极限要求 $|f(0)|-f(0)=0$，所以 $f(0)\geq 0$。若 $f(0)>0$，连续性保证附近 $f(x)>0$，条件中的差商就是导数差商；若 $f(0)=0$，使用上述事实。

（2）有限极限要求 $f(0)=|f(0)|$，于是分子正是 $f(x)-f(0)$，直接得到导数存在。

（3）正好满足上述事实，故 $f'(0)=0$。

（4）若 $f(0)>0$，附近 $|f(x)|=f(x)$；若 $f(0)<0$，附近 $|f(x)|=-f(x)$。两种情况都把给定差商变成导数差商或其相反数。若 $f(0)=0$，再使用上述事实。

结论与检查　填 $\boxed{4}$。关键是双侧极限；只给单侧极限时，“非负、非正迫使极限为零”的论证不能直接使用。

第 9 题

已知当 $x \to 0$ 时，

$$a\sin x + bx^2 + \ln(1 - 2x + x^2)$$

与 $1 - \mathrm{e}^{5x^2}$ 是等价无穷小，求 a, b。

第 9 题解析

题源：李林六套卷数二，第六套第 17 题；原题，分值重设

已知与目标　两式之比趋于 1，右侧是二次小量，因此左侧的一次项必须消失。

方法与条件　在 $|x|<1$ 内，$\ln(1-2x+x^2)=2\ln(1-x)$。先比较一次项，再用 Cauchy 中值定理求二次项系数。

推导　将左侧除以 x 并取极限，得 $a-2$。右侧除以 x 趋于 0，故 $a=2$。此时左侧可写成

$$2(\sin x-x)+bx^2+2[\ln(1-x)+x].$$

由 $|\sin x-x|\le\dfrac{|x|^3}{2}$ 可知第一项除以 x^2 趋于 0；该界可由中值定理与 $1-\cos u\le\dfrac{u^2}{2}$ 得到。

令 $h(x)=\ln(1-x)+x$，对 $h(t)$ 与 t^2 用 Cauchy 定理，有介于 $0,x$ 的 u，使

$$\frac{h(x)}{x^2}=\frac{-\frac{1}{1-u}+1}{2u}=-\frac{1}{2(1-u)}\to-\frac{1}{2}.$$

因此左侧除以 x^2 趋于 $b-1$，右侧除以 x^2 趋于 -5。等价要求 $b-1=-5$，即 $b=-4$。

结论与检查　$\boxed{a=2,\ b=-4}$。代回后两式都与 $-5x^2$ 等价，系数非零，确实能恢复比值 1。

第 10 题

已知函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处具有一阶导数，且

$$\lim_{x\to 0}\frac{xf(x)+\mathrm{e}^{x^2}\sin x}{x^2}=1.$$

求曲线 $y=f(x)$ 在 $x=0$ 处的切线方程。

第 10 题解析

题源：张宇八套卷数二，卷八第 17 题；原题，分值重设

已知与目标　切线方程需要点 $(0,f(0))$ 和斜率 $f'(0)$，两者都要由给定极限确定。

方法与条件　可导蕴含连续。先把给定分子除以 x 求点值，再凑成 $\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$ 的导数定义。

推导　由给定商有有限极限可知

$$f(x)+\mathrm{e}^{x^2}\frac{\sin x}{x}\to 0.$$

利用连续性和 $\dfrac{\sin x}{x}\to 1$，得 $f(0)=-1$。于是

$$\frac{xf(x)+\mathrm{e}^{x^2}\sin x}{x^2}=\frac{f(x)+1}{x}+\frac{\mathrm{e}^{x^2}\sin x-x}{x^2}.$$

第二项拆成

$$\frac{(\mathrm{e}^{x^2}-1)\sin x}{x^2}+\frac{\sin x-x}{x^2}\to 0.$$

前一项由 $\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}-1}{x^2}\to 1$、$\sin x\to 0$ 得到；后一项用中值定理，写成 $\dfrac{\cos u-1}{x}$，其中 $|u|\le|x|$，绝对值不超过 $\dfrac{|x|}{2}$。故 $f'(0)=1$，切线为 $y=f(0)+f'(0)x=x-1$。

结论与检查　$\boxed{y=x-1}$。取 $f(x)=x-1$ 代入，原商趋于 1，与条件相容。

第 11 题

设

$$g(x)=\begin{cases} f'(0), & x=0, \\ \dfrac{f(x)}{x}, & x\neq 0. \end{cases}$$

证明：

(1) 若 $f(0)=0$，$f''(0)$ 存在，则 $g'(0)=\dfrac{1}{2}f''(0)$。

(2) 若 $f(0)=0$，且 f 在实数轴上有连续二阶导数，则 g' 在实数轴上连续。

第 11 题解析

题源：张宇八套卷数二，卷五第 17 题；原题，分值重设

已知与目标　第（1）问求补定义后的导数；第（2）问进一步要求这个导数连续。

方法与条件　用 Cauchy 中值定理把二次差商化为一次导数差商。第（1）问只在 0 需要 $f''(0)$，不能擅自假定附近的二阶导数连续。

推导　（1）$f''(0)$ 存在意味着 f' 在 0 附近有定义，且在 0 可导。由 $f(0)=0$，有

$$\frac{g(x)-g(0)}{x}=\frac{f(x)-xf'(0)}{x^2}.$$

对分子函数和 x^2 在 $0,x$ 之间用 Cauchy 定理，存在中间点 u，使

$$\frac{f(x)-xf'(0)}{x^2}=\frac{f'(u)-f'(0)}{2u}\to\frac{1}{2}f''(0).$$

（2）当 $x\neq 0$ 时，$g'(x)=\dfrac{xf'(x)-f(x)}{x^2}$，分子分母连续且分母非零，故连续。记 $H(x)=xf'(x)-f(x)$，则 $H(0)=0$、$H'(x)=xf''(x)$。再用 Cauchy 定理，得

$$g'(x)=\frac{H(x)}{x^2}=\frac{uf''(u)}{2u}=\frac{1}{2}f''(u)\to\frac{1}{2}f''(0)=g'(0).$$

结论与检查　两问均证毕。第（2）问使用了 f'' 的连续性；取 $f(x)=x^2$ 时 $g(x)=x$，可核对系数 $\dfrac{1}{2}$。

第 12 题

设 $a>0$，f 在 $[-a,a]$ 上有二阶连续导数，且在 $(-a,a)$ 内取得极值。证明：存在 $\eta\in(-a,a)$，使得

$$|f''(\eta)|\geq\frac{|f(a)-f(-a)|}{2a^2}.$$

第 12 题解析

题源：武忠祥 8 月强化突击测试，第 4 题第（2）问；补充 a>0，分值重设

已知与目标　设极值点为 $c\in(-a,a)$。Fermat 定理，即可导函数在内部极值点的导数为零，给出 $f'(c)=0$。

方法与条件　用两次 Rolle 定理求端点相对于 c 的改变量，再取绝对值。先证明所需等式，避免额外引用其他定理。

推导　固定 $t=a$ 或 $t=-a$，令 $K=\dfrac{f(t)-f(c)}{(t-c)^2}$，并设

$$H(s)=f(s)-f(c)-K(s-c)^2.$$

则 $H(c)=H(t)=0$、$H'(c)=0$。第一次 Rolle 定理给出 c,t 之间的 u，使 $H'(u)=0$；再在 c,u 之间对 H' 用 Rolle 定理，得 v，使 $H''(v)=0$。所以

$$f(t)-f(c)=\frac{1}{2}f''(v)(t-c)^2.$$

对两个端点分别得到 $v_+,v_-\in(-a,a)$。令 $M=\max\{|f''(v_+)|,|f''(v_-)|\}$，则

$$|f(a)-f(-a)|\le\frac{M}{2}[(a-c)^2+(a+c)^2]=M(a^2+c^2)\le 2Ma^2.$$

在 v_+,v_- 中选一个使绝对值等于 M 的点作为 η，即得结论。

结论与检查　η 位于开区间；若两端函数值相等，右端为 0，结论仍成立。全过程保留了绝对值，适用于极大值和极小值两种情形。